

의료 코어 · 통합 소프트웨어

수술내비게이션 시스템

정합 결과를 사용자가 이해하고 신뢰할 수 있는 공간 경험으로 바꿉니다.

기간 2023.07 - present | 근거 상태 진행 중 | 포트폴리오 구분 의료 코어

추적 장치, SDK, 좌표 변환, 데이터 흐름, HoloLens 공간 표시를 하나의 수술내비게이션 경험으로 연결합니다.

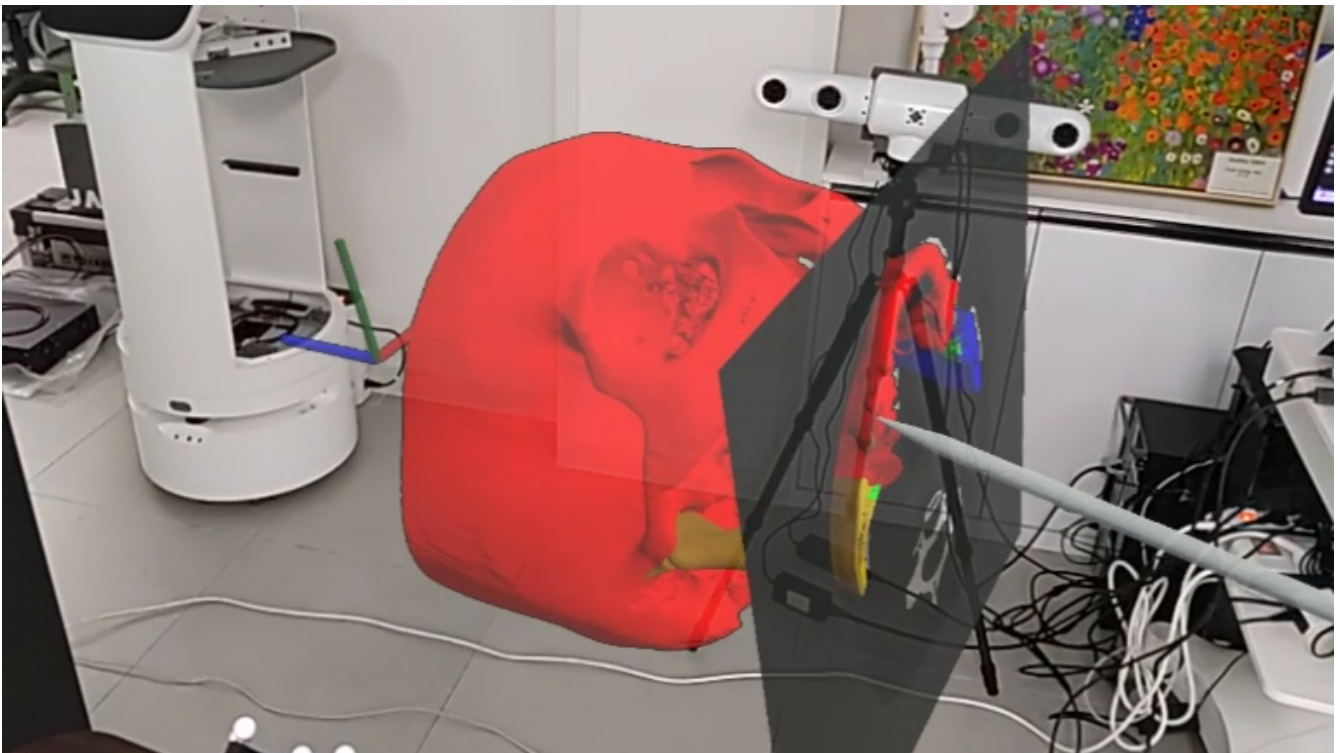


그림 1. HoloLens 시점에서 두개골 팬텀 위에 정합된 홀로그램과 추적 포인터를 보여주는 시연 클립입니다.

문제와 시스템 경계

장치별 좌표와 정합 상태가 분절되면 사용자는 공간 결과를 판단하기 어렵습니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

장치·SDK·좌표 변환·데이터 흐름을 포함한 통합 소프트웨어와 HoloLens 공간 배치·정합 피드백 경험을 리드했습니다.

좌표 체인

추적 장치에서 영상, 도구, HoloLens까지 변환 경로를 드러냈습니다.

공간 피드백

정합 성공 여부를 단순 숫자가 아닌 배치와 표시로 판단하게 했습니다.

추적 좌표에서 공간 피드백까지



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

검증 및 근거 원장

동작하는 장치 연결, 좌표 변환, 공간 배치, 정합 피드백 시연이 근거입니다.

시연 근거

동작하는 통합 시연을 근거로 삼되 미디어 승인 상태를 별도로 표시합니다.

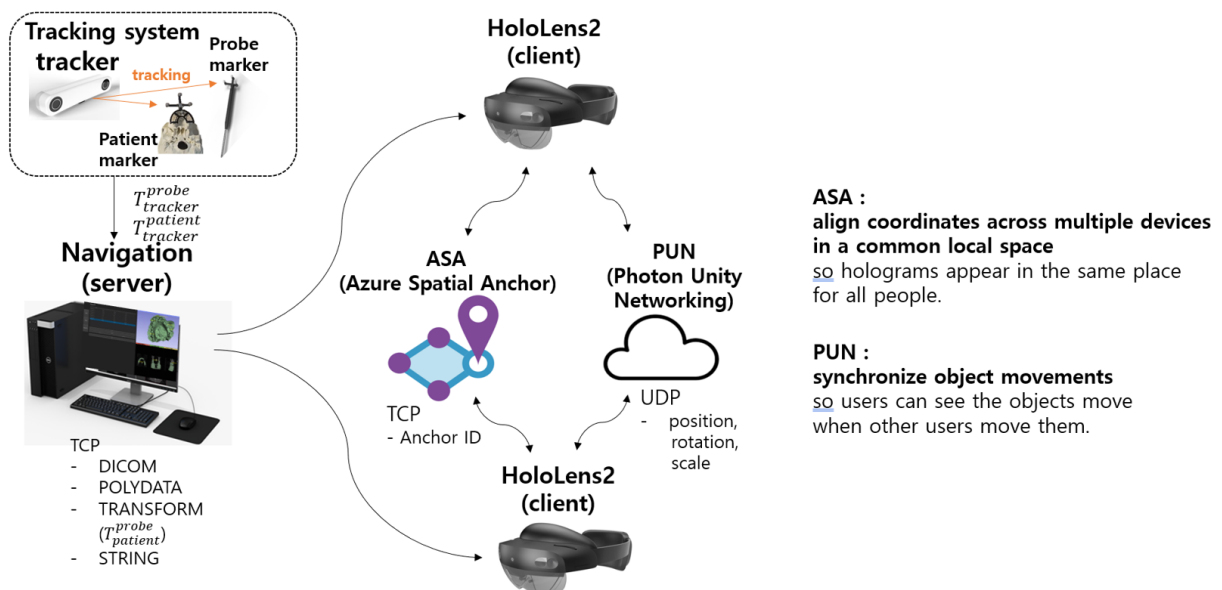


그림 2. 시스템 구성 - 추적 장치·내비게이션 서버·HoloLens 2 클라이언트(ASA·PUN)

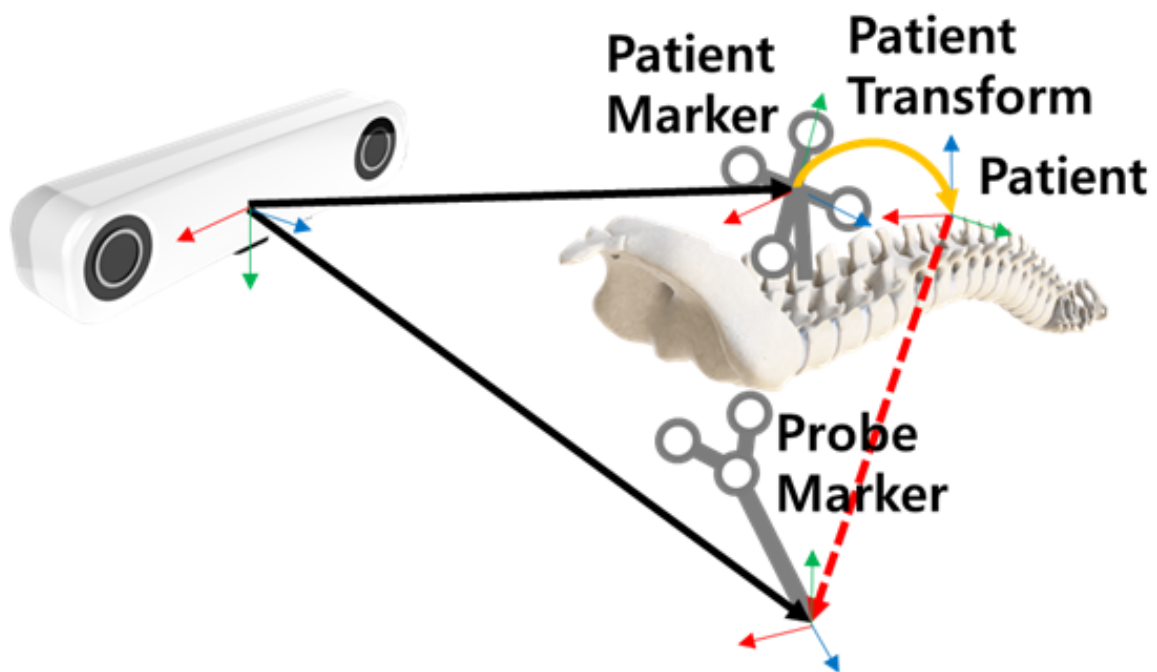


그림 3. 좌표계 관계 - 추적 장치·환자 마커·프로브 마커 변환

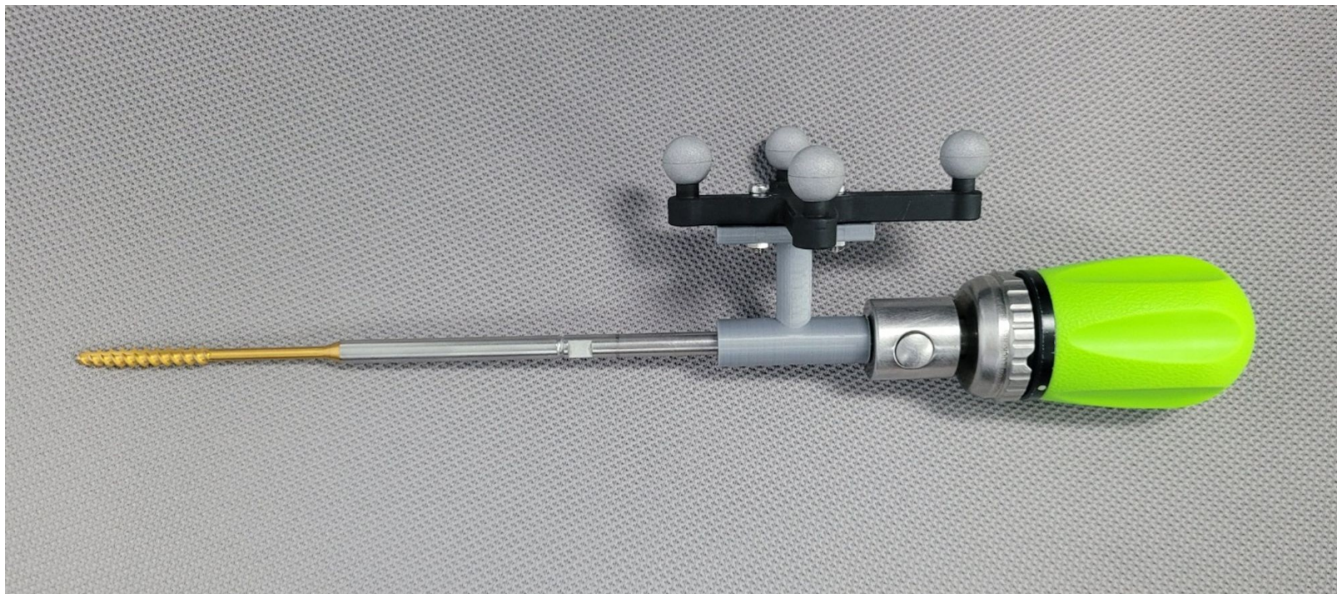


그림 4. 패시브 마커 어댑터를 장착한 추적 수술기구



그림 5. 벤치 셋업 - 광학 추적 장치·내비게이션 화면·두개골 팬텀(영상 패널 블러)

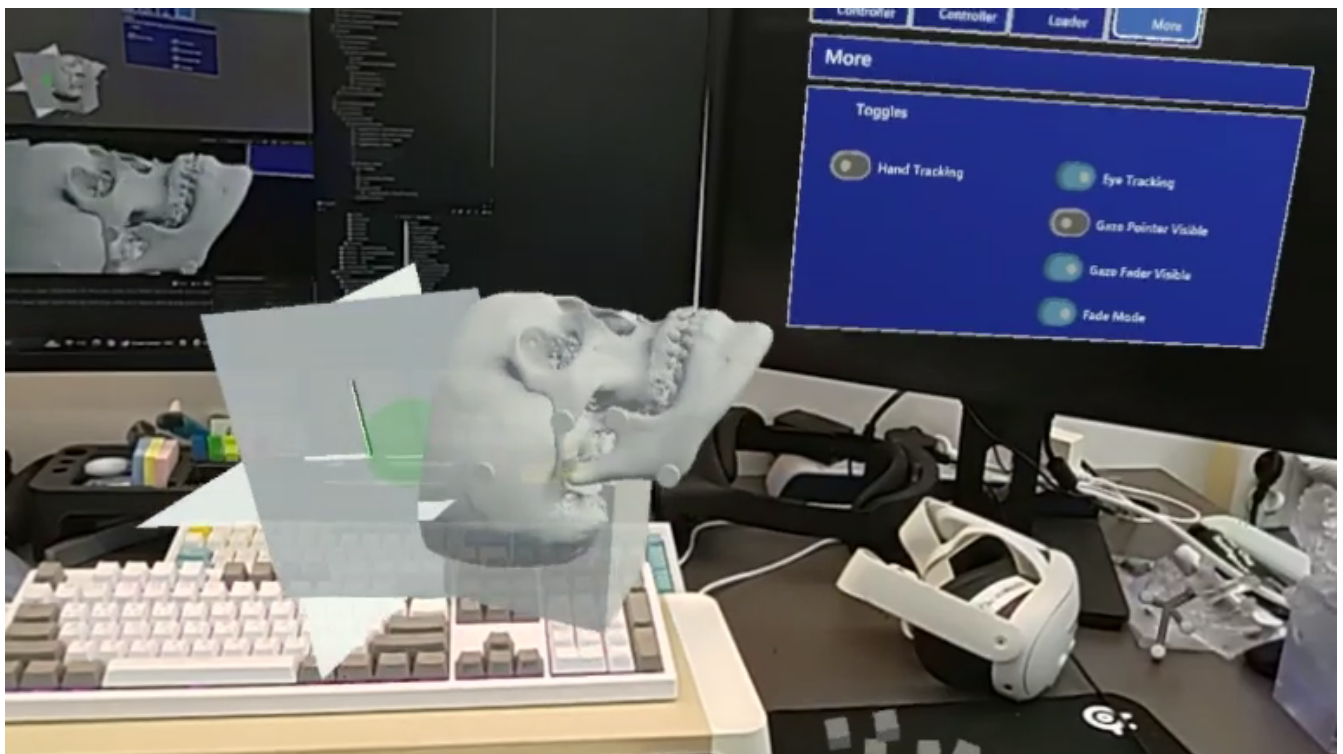


그림 6. HoloLens 시점 - 두개골 홀로그램과 토글 패널

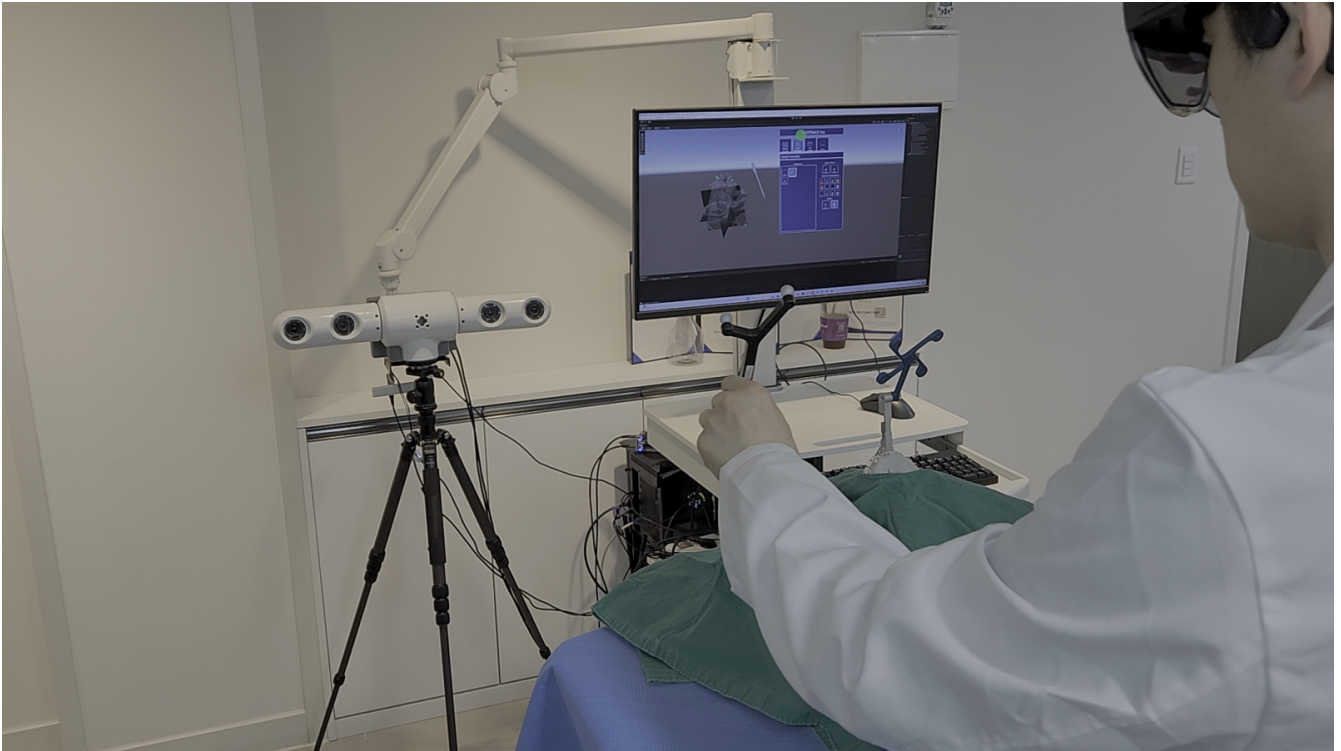


그림 7. HoloLens 착용 상태의 팬텀 시연

역할, 팀 결과, 한계

팀 결과

팀과 외부 협업자가 통합 시연과 수용 검토를 함께 수행했으며, 그 결과를 개인 성과로 재귀속하지 않습니다.

한계

시연은 팬텀 대상의 통합 동작을 보여주며 임상 효과나 운영 배포를 주장하지 않습니다.

임상 경계

통합 시연은 임상 효과나 운영 배포를 증명하지 않습니다.

협업 경계

추적 장치, 의료영상, XR, 워크플로 전문가와의 공동 검토가 필요합니다.

구현 기술

HoloLens 2 · Optical tracking · 3D Slicer · Unity · MRTK · OpenIGTLink

핵심 역량

3D 기하 및 정합 · 의료 내비게이션 및 시각화 · XR 애플리케이션 엔지니어링

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io